

# ЛР 1. Установка gitlab и gitlab-runner.

**GitLab** — это платформа для управления DevOps-процессами, включающая инструменты для контроля версий кода (Git), CI/CD, мониторинга и развертывания приложений. GitLab позволяет командам автоматизировать сборку, тестирование и доставку кода.

**GitLab Runner** — это агент выполнения задач, который запускает CI/CD-пайплайны в GitLab. Runner может быть глобальным (работает для всех проектов) или локальным (привязан к конкретному проекту). Поддерживает разные типы исполнителей (executors): Docker, Shell, VirtualBox и др.

## Часть 1 - Установка gitlab

### 1. Установите Docker и Docker Compose

```
sudo apt update && sudo apt install docker.io docker-compose -y
```

### 2. Добавление автоматического запуска службы docker

```
sudo systemctl enable docker.service
```

### 3. Создание docker-compose файла

```
mkdir gitlab && cd gitlab && touch docker-compose.yml
```

#### Пример файла

```
version: '3.6'
services:
  gitlab:
    image: gitlab/gitlab-ce:latest
    container_name: gitlab
    restart: unless-stopped
    hostname: 'gitlab.local'
    ports:
      - "80:80"
      - "443:443"
      - "22:22" #Если вдруг у вас стоит sshd на Linux, замените тут например
на 2222:22
```

```
volumes:
  - ./gitlab/config:/etc/gitlab
  - ./gitlab/logs:/var/log/gitlab
  - ./gitlab/data:/var/opt/gitlab
environment:
  GITLAB_OMNIBUS_CONFIG: |
    external_url 'http://192.168.0.100'
    nginx['listen_addresses'] = ['0.0.0.0']
```

**Важно заменить в `external_url` на свой IP**

Запустим сборку

```
sudo docker-compose up -d
```

Через некоторое время (примерно пару минут) по вашему IP адресу должна открыться страница. Это означает, что все успешно.



## GitLab Community Edition

Username or primary email

Password



[Forgot your password?](#)

☐ Remember me

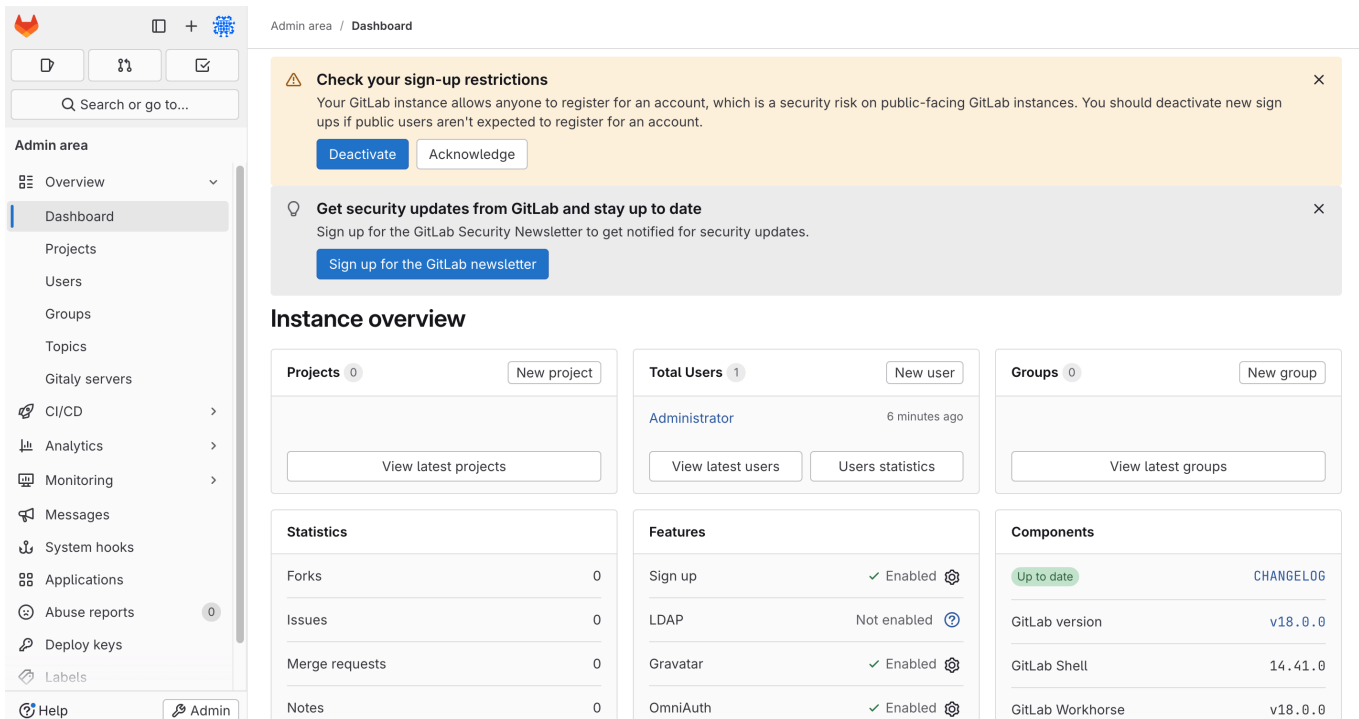
Sign in

Don't have an account yet? [Register now](#)

Для того, чтобы узнать пароль для входа пользователя root, нужно выполнить следующую команду:

```
docker exec -it gitlab grep 'Password:'  
/etc/gitlab/initial_root_password
```

Введя логин/пароль получаем следующий результат:



Admin area / Dashboard

**Check your sign-up restrictions**  
Your GitLab instance allows anyone to register for an account, which is a security risk on public-facing GitLab instances. You should deactivate new sign ups if public users aren't expected to register for an account.  
[Deactivate](#) [Acknowledge](#)

**Get security updates from GitLab and stay up to date**  
Sign up for the GitLab Security Newsletter to get notified for security updates.  
[Sign up for the GitLab newsletter](#)

### Instance overview

**Projects** 0 [New project](#)  
[View latest projects](#)

**Total Users** 1 [New user](#)  
Administrator 6 minutes ago  
[View latest users](#) [Users statistics](#)

**Groups** 0 [New group](#)  
[View latest groups](#)

| Statistics     |   |
|----------------|---|
| Forks          | 0 |
| Issues         | 0 |
| Merge requests | 0 |
| Notes          | 0 |

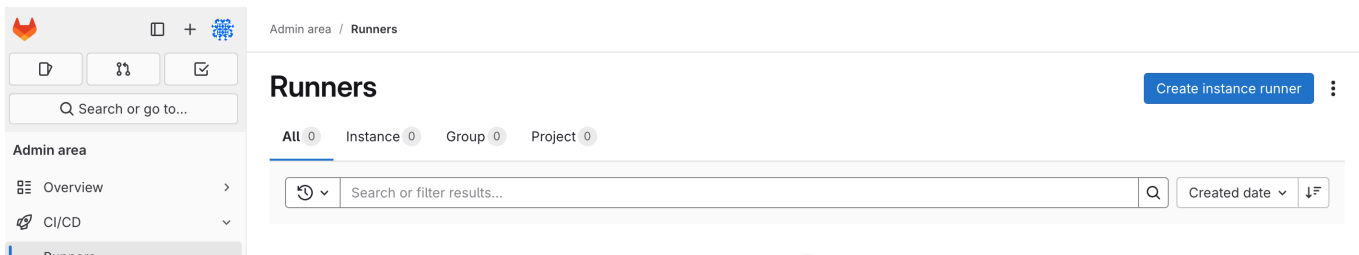
| Features |                               |
|----------|-------------------------------|
| Sign up  | ✓ Enabled <a href="#">⚙</a>   |
| LDAP     | Not enabled <a href="#">?</a> |
| Gravatar | ✓ Enabled <a href="#">⚙</a>   |
| OmniAuth | ✓ Enabled <a href="#">⚙</a>   |

| Components       |                           |
|------------------|---------------------------|
| Up to date       | <a href="#">CHANGELOG</a> |
| GitLab version   | v18.0.0                   |
| GitLab Shell     | 14.41.0                   |
| GitLab Workhorse | v18.0.0                   |

## Часть 2 - Установка и настройка gitlab-runner

### 1. Настройка gitlab-runner в gitlab

Необходимо перейти в панель администратора (кнопка **Admin**), далее **CI/CD, Runners**. Там нажать **Create instance runner**.



Admin area / Runners

## Runners

[Create instance runner](#)

All 0 Instance 0 Group 0 Project 0

[🕒](#) Search or filter results... [Q](#) Created date [↓↑](#)

Ставим галочку **Run untagged jobs** и пишем **Runner description**. Нажимаем **Create runner**.

Admin area / Runners / Create

## Tags

Separate multiple tags with a comma. For example, `macos, shared`.

☒ Run untagged jobs  
Use the runner for jobs without tags in addition to tagged jobs.

## Configuration (optional)

**Runner description**

`gitlab-runner-1`

☐ Paused  
Stop the runner from accepting new jobs.

☐ Protected  
Use the runner on pipelines for protected branches only.

**Maximum job timeout**  
Maximum amount of time the runner can run before it terminates. If a project has a shorter job timeout period, the job timeout period of the instance runner is used instead.

Enter the job timeout in seconds. Must be a minimum of 600 seconds.

Create runner

Для регистрации нам потребуется **токен**, его можно взять в шаге 1.

## Step 1

Copy and paste the following command into your command line to register the runner.

```
$ gitlab-runner register
--url http://192.168.0.100
--token glrt-phnzKM3NDF-GxdFrj2UKwnQ6MQp10jEH.01.0w0Lf5icg
```

The runner authentication token `glrt-phnzKM3NDF-GxdFrj2UKwnQ6MQp10jEH.01.0w0Lf5icg` displays here for a short time only. After you register the runner, this token is stored in the `config.toml` and cannot be accessed again from the UI.

## 2. Установка gitlab-runner

```
docker run -d --name gitlab-runner-1 --restart always --privileged -v
/srv/gitlab-runner/config:/etc/gitlab-runner -v
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock gitlab/gitlab-runner:latest
```

Далее нам необходимо зарегистрировать наш gitlab-runner в gitlab с использованием **токена** который получили.

```
docker exec -it gitlab-runner-1 gitlab-runner register
```

### Этапность регистрации:

1. Указываем адрес вашего gitlab (в примере `http://192.168.0.100`)
2. Указываем токен

3. Указываем имя (например gitlab-runner-1)
4. Выбираем тип executor. Мы будем работать с docker, выбираем его.
5. Выбираем базовый образ. Давайте выберем docker:dind (docker-in-docker)

```
root@devops-gitlab:~/gitlab# docker exec -it gitlab-runner-1 gitlab-runner register
Runtime platform arch=amd64 os=linux pid=18 revision=d7f2cea7 version=18.0.0
Running in system-mode.

Enter the GitLab instance URL (for example, https://gitlab.com/):
http://192.168.0.100
Enter the registration token:
glrt-phnzKM3NDF-GxdFrj2UKwnQ6MQp1OjEH.01.0w0lf5icg
Verifying runner... is valid runner=phnzKM3ND
Enter a name for the runner. This is stored only in the local config.toml file:
[e216716453d2]: gitlab-runner-1
Enter an executor: docker-autoscaler, instance, ssh, parallels, virtualbox, docker, kubernetes, custom, shell, docker-windows, docker+machine:
docker
ERROR: Invalid executor specified
Enter an executor: ssh, parallels, virtualbox, docker, docker-autoscaler, instance, custom, shell, docker-windows, docker+machine, kubernetes:
[docker]: docker
Enter the default Docker image (for example, ruby:2.7):
docker:dind
Runner registered successfully. Feel free to start it, but if it's running already the config should be automatically reloaded!
Configuration (with the authentication token) was saved in "/etc/gitlab-runner/config.toml"
```

После регистрации, **возвращаемся на страницу gitlab** и должны увидеть следующее:



# You've registered a new runner!

Your runner is online and ready to run jobs.

To view the runner, go to **Admin area > Runners**.

[View runners](#)

🏠

+

📄

🔗

✉

🔍 Search or go to...

Admin area

📋 Overview

🔗 CI/CD

**Runners**

📅 Jobs

📊 Analytics

📈 Monitoring

📧 Messages

🔗 System hooks

📁 Applications

🚫 Abuse reports

🔑 Deploy keys

🏷 Labels

⚙ Settings

🔗 Help

👤 Admin

Admin area / Runners

# Runners

Create instance runner

All 1

Instance 1

Group 0

Project 0

🕒

🔍 Search or filter results...

🔍

Created date

⌵

⌵

Online

Offline

Stale

1

0

0

☐

Status

☐

Online

Idle

#1 (phnzKM3N)

Instance

Version 18.0.0 · gitlab-runner-1

🕒 0 0 Last contact: 2 minutes ago 📍 172.22.0.1

📅 Created by Administrator 33 minutes ago

Owner

Administrator

✎

⏸

🗑

**В качестве дополнения, рекомендуется добавить еще gitlab-runner для отдельного проекта. Ознакомьтесь с интерфейсом gitlab, создайте проект, попробуйте воспользоваться git.**